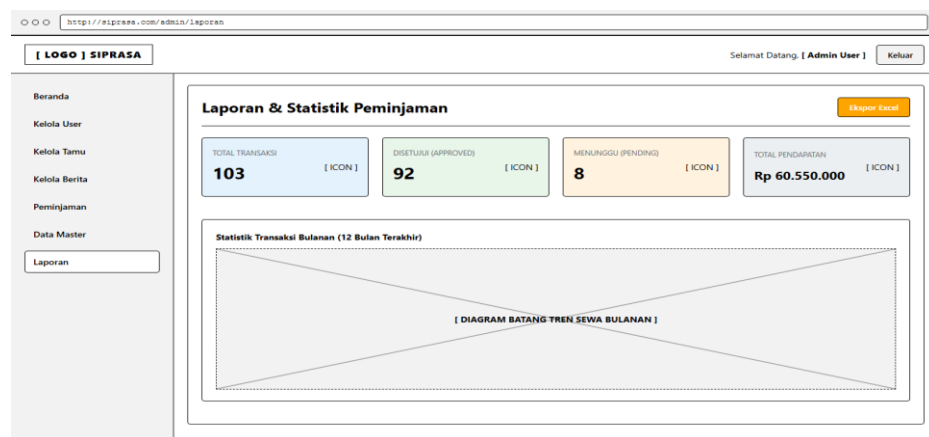


24) Halaman Statistik Laporan Peminjaman Admin/Pimpinan

Wireframe halaman statistik laporan merupakan rancang tampilan berupa statistik dan tabel yang digunakan untuk melihat statistik keseluruhan peminjaman. Terdapat menu navigasi serta tombol untuk export laporan ke dalam format excel sistem seperti pada gambar 3.74.



Gambar 3.74 *Wireframe* Statistik Laporan Peminjaman

3.4 Implementasi

Pada tahap implementasi, hasil dari perancangan sistem yang telah dilakukan sebelumnya akan dikembangkan menjadi sebuah aplikasi berbasis web. Sistem Informasi Peminjaman Ruangan dan Sarana Prasarana akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework* Laravel serta menggunakan *MySQL* sebagai database untuk penyimpanan data.

Implementasi sistem dilakukan berdasarkan perancangan yang telah dibuat, seperti perancangan database, *use case diagram*, *sequence diagram*, dan desain antarmuka. Database yang telah dirancang akan diimplementasikan ke dalam *MySQL* untuk menyimpan data pengguna, admin, gedung, ruangan, sarana, peminjaman, serta data pendukung lainnya.

Fitur-fitur yang akan diimplementasikan pada sistem ini meliputi fitur *login*, pengelolaan data gedung, pengelolaan data ruangan, pengelolaan data sarana, pengajuan peminjaman, verifikasi peminjaman, pembatalan peminjaman, pengelolaan berita, pengelolaan profil, serta pembuatan laporan. Selain itu, sistem

juga akan dilengkapi dengan fitur pengecekan ketersediaan ruangan berdasarkan tanggal yang dipilih untuk mencegah terjadinya bentrok jadwal peminjaman.

Hasil dari tahap implementasi ini berupa aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk mengelola proses peminjaman ruangan dan sarana prasarana secara terkomputerisasi.

3.5 Pengujian

Setelah sistem selesai dikembangkan, pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap seluruh fitur untuk memastikan fungsi yang dibuat telah berjalan sesuai kebutuhan dan tidak terjadi kesalahan saat digunakan. Pengujian mencakup pengecekan alur proses utama pada sistem, seperti input data, proses pengolahan, hingga keluaran informasi/laporan. Apabila pada tahap ini ditemukan fitur yang belum berfungsi dengan semestinya, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian hingga sistem dapat digunakan secara stabil dan memenuhi kebutuhan pengguna. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan dengan menguji setiap fitur sistem tanpa melihat kode program, melainkan berdasarkan input dan output yang dihasilkan oleh sistem.

Tabel 3.28 berikut adalah perancangan pengujian sistem :

Tabel 3.28 Pengujian Sistem

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	<i>Login dan Logout</i>	<i>User login</i> dengan <i>email</i> dan <i>password</i> , lalu melakukan <i>logout</i>	<i>Login dan logout</i>	Sistem menerima <i>login</i> , menampilkan dashboard sesuai role, dan melakukan <i>logout</i>	
2	<i>Register</i>	Calon Tamu melakukan <i>register</i> dengan <i>email</i> yang belum terdaftar disistem	<i>Register</i>	Sistem menerima <i>register</i> ; mendaftarkan <i>email</i> ke sistem dengan role peminjam.	
3	Kelola Data <i>Users</i>	Admin melakukan kelola data <i>users</i>	Kelola data <i>users</i>	Sistem menyimpan, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data <i>users</i>	

4	Kelola Data Tentang/Landing Page	Admin melakukan kelola data tentang/landing page	Kelola data tentang/landing page	Sistem menyimpan, menampilkan, memperbarui, dan menampilkan informasi tentang/landing page terbaru	
5	Kelola Data Tamu	Admin dan Petugas melakukan kelola data tamu	Kelola data tamu	Sistem menyimpan, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data tamu	
6	Kelola Data Ruangan	Petugas melakukan kelola data ruangan	Kelola data ruangan	Sistem menyimpan, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data ruangan	
7	Kelola Data Sarana	Petugas melakukan kelola data sarana	Kelola data sarana	Sistem menyimpan, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data sarana	
8	Kelola Data Paket Ruangan	Petugas melakukan kelola data paket ruangan	Kelola data paket ruangan	Sistem menyimpan, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data paket ruangan	
9	Kelola Data Invoice	Petugas melakukan kelola data invoice	Kelola data invoice	Sistem membuat, menampilkan, memperbarui, menghapus, dan mencetak invoice peminjaman	
10	<i>Check-in</i> Peminjaman	Petugas melakukan <i>check-in</i> peminjaman	<i>Check-in</i> peminjaman	Sistem memperbarui status peminjaman menjadi <i>check-in</i> /sedang digunakan dan mencatat waktu <i>check-in</i>	
11	<i>Check-out</i> Peminjaman	Petugas melakukan <i>check-out</i> peminjaman	<i>Check-out</i> peminjaman	Sistem memperbarui status peminjaman menjadi selesai/ <i>check-out</i> dan mencatat waktu <i>check-out</i>	
12	Verifikasi Peminjaman	Petugas melakukan verifikasi peminjaman	Verifikasi peminjaman	Sistem mengubah status verifikasi peminjaman (disetujui/ditolak) sesuai tindakan petugas	
13	Permohonan Peminjaman	Peminjam/tamu melakukan permohonan peminjaman ruangan/fasilitas	Permohonan peminjaman	Sistem menyimpan permohonan peminjaman dan meneruskan ke petugas untuk diverifikasi	
14	Pembatalan Peminjaman	Peminjam/tamu melakukan pembatalan permohonan peminjaman yang telah diajukan	Pembatalan peminjaman	Sistem memperbarui status peminjaman menjadi dibatalkan oleh peminjam	

15	Kelola Profil Pribadi	Peminjam mengelola data pribadi/profil (lihat, ubah password/data profil)	Kelola data pribadi/profil	Sistem memperbarui informasi profil peminjam secara dinamis	
16	Laporan Peminjaman	Admin dan Pimpinan melihat dan mencetak laporan peminjaman	Laporan peminjaman	Sistem menampilkan data laporan peminjaman secara akurat dan mendukung cetak laporan	
17	Kelola Berita	Admin dan Petugas melakukan kelola berita (tambah, lihat, ubah, hapus)	Kelola data berita	Sistem menyimpan, menampilkan, memperbarui, dan menghapus berita di portal	
18	Kelola Ulasan	Peminjam mengelola data ulasan ruangan yang digunakan	Kelola data Ulasan	Sistem menambahkan, memperbarui, dan menghapus data ulasan ruangan	
19	Enkripsi Password (<i>Bcrypt</i>)	Menyimpan dan memverifikasi password pengguna saat registrasi/ <i>login</i>	Data password pengguna	Password tersimpan di database dalam bentuk hash <i>Bcrypt</i> dan tidak dapat dibaca secara langsung	
20	Antarmuka Menarik & Responsif	Membuka antarmuka pengguna pada browser dan mengecek konsistensi serta kerapian visual	Tampilan antarmuka sistem	Tampilan menarik, rapi, dan mudah dimengerti menggunakan <i>framework Bootstrap</i>	
21	Akses Multiperangkat	Mengakses sistem melalui berbagai perangkat (smartphone, tablet, laptop) dan berbagai browser	Akses multiperangkat	Sistem dapat diakses dengan baik dan tampil secara responsif di semua perangkat	
22	<i>Login Menggunakan Google</i>	Melakukan <i>login</i> menggunakan opsi tombol <i>Google Sign-In</i>	Pilihan <i>login Google</i>	Pengguna berhasil <i>login</i> ke dalam sistem menggunakan akun <i>Google</i> yang terintegrasi	
23	Keamanan Form (<i>Captcha</i>)	Mengirimkan form (seperti <i>login</i> atau registrasi) dengan memverifikasi <i>Captcha</i>	Validasi <i>Captcha</i>	Sistem menolak pengiriman form jika <i>Captcha</i> tidak valid, dan menerima jika <i>Captcha</i> valid	

24	Notifikasi Email (SMTP)	Mengirim notifikasi email otomatis saat peminjaman diajukan/diupdate	Pengiriman email notifikasi	Sistem mengirimkan email pemberitahuan ke alamat email peminjam melalui protokol SMTP	
----	-------------------------	--	-----------------------------	---	--

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, sistem informasi peminjaman ruangan dan sarana prasarana yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan fungsional sistem.

3.6 Peluncuran

Tahap peluncuran sistem merupakan tahap akhir dari proses pengembangan sistem setelah seluruh proses implementasi dan pengujian selesai dilakukan. Pada tahap ini, sistem informasi peminjaman ruangan dan sarana prasarana yang telah dikembangkan mulai diterapkan dan dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan peran masing-masing.

Peluncuran sistem dilakukan dengan mengunggah seluruh berkas aplikasi ke *server*. Oleh karena itu, sistem kini dapat diakses secara publik melalui *web browser* dengan menggunakan URL <https://asramahajibdj.com>. Selain itu, proses ini mencakup konfigurasi *server*, pengaturan basis data, dan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan semua fitur berjalan optimal pada lingkungan operasional. Sistem kemudian dapat digunakan oleh admin, petugas, pimpinan, dan pengguna untuk melakukan aktivitas sesuai dengan hak akses masing-masing.

Pada tahap ini juga dilakukan proses penyesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna apabila ditemukan kendala saat penggunaan awal. Selain itu, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap fungsi sistem seperti proses *login*, peminjaman ruangan, persetujuan peminjaman, pengiriman notifikasi email, serta pembuatan laporan.

Dengan dilaksanakannya tahap peluncuran sistem, maka sistem informasi peminjaman ruangan dan sarana prasarana berbasis web telah siap digunakan sebagai media untuk membantu pengelolaan peminjaman fasilitas di Asrama Haji Landasan Ulin secara terkomputerisasi.